

Lista 1 - Prática (MAE5763)

Jaqueline (17646475) e Maia ()

Sumário

Exercício 1 **2**
Análise Descritiva 2
Ajuste do modelo 3
Validação do modelo 4
Análise de resíduos 4
Análise de diagnóstico 5

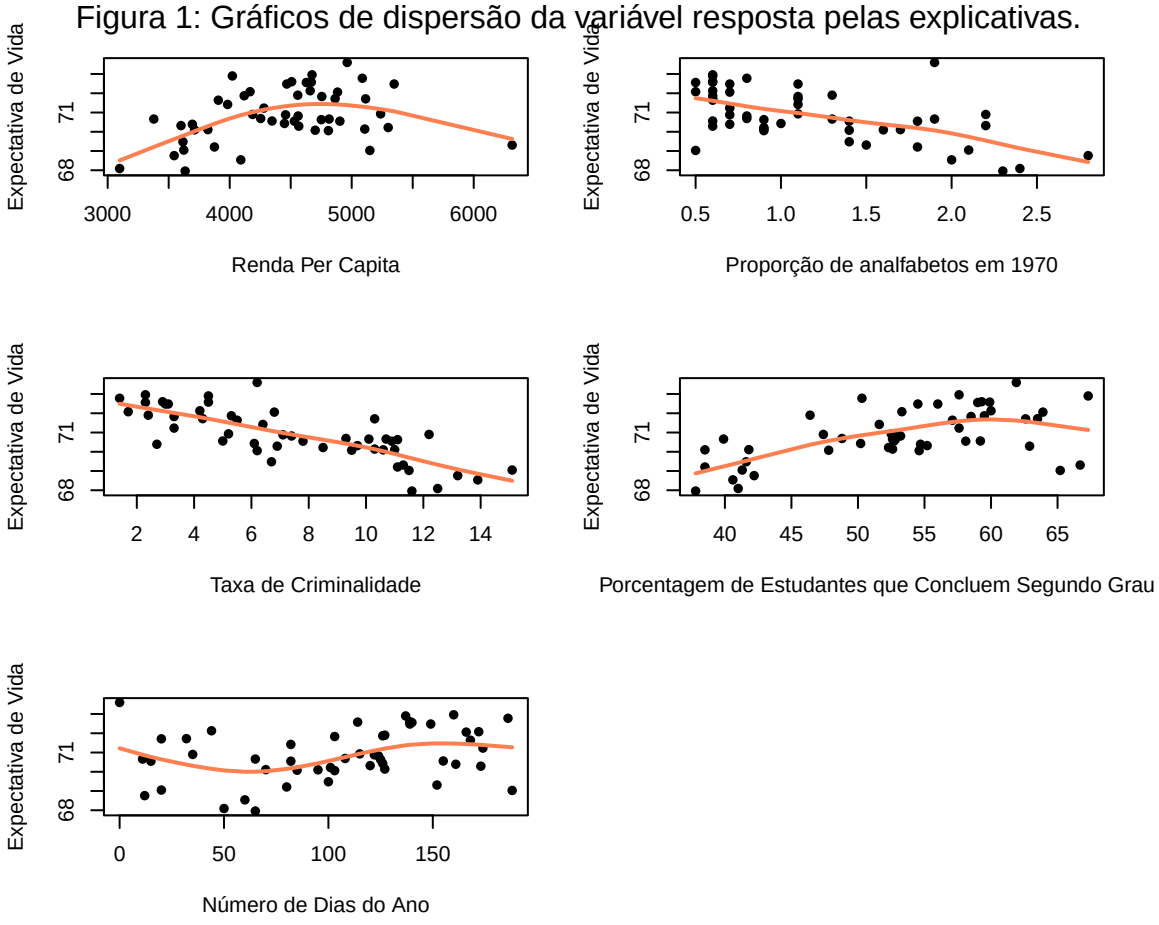
Exercício 1

- **UF** (nome do estado); **pop** (população estimada em julho de 1975); **renda** (renda per-capita em 1974 em USD); **propa** (proporção de analfabetos em 1970); **expec** (expectativa de vida em anos 1969-70); **taxa** (taxa de criminalidade por 100000 habitantes 1976); **prope** (porcentagem de estudantes que concluem segundo grau 1970); **ndazero** (número de dias do ano com temperatura abaixo de zero grau Celsus na cidade mais importante do estado); **area** (área do estado em milhas quadradas).

O objetivo do estudo é explicar a *expec* média usando um modelo de regressão normal linear dadas as variáveis explicativas *renda*, *propa*, *taxa*, *prope* e *ndazero*.

Análise Descritiva

Figura 1: Gráficos de dispersão da variável resposta pelas explicativas.



Pelos gráficos de dispersão conseguimos observar que:

- As variáveis Taxa de Criminalidade e Proporção de Analfabetos em 1970 parecem se relacionar negativamente e de forma linear com a Expectativa de Vida.
- A variável Porcentagem de Estudantes que Conluem o Ensino Médio parece estar relacionada com a resposta por meio de uma curva, com uma tendência positiva.
- As variável Renda e Número de Dias do Ano com Temperaturas abaixo de zero aparenta se relacionar com a resposta por meio de uma curva.

Ajuste do modelo

- **Ajuste inicial**:

$$
\begin{aligned}
&(1)\ Y_i \sim N(\mu_i, \sigma^2) \\
&(2)\ \mu_i = \beta_0 + \beta_1 renda + \beta_2 propa + \beta_3 taxa + \beta_4 prope + \beta_5 ndazero
\end{aligned}
$$

- Após a seleção baseada no AIC, temos o seguinte modelo ajustado:

$$
\begin{aligned}
&(1)\ Y_i \sim N(\hat{\mu_i}, \hat{\sigma}^2), \hat{\sigma}^2 = 0.5074 \\
&(2)\ \hat{\mu_i} = 71.04 - 0.2831 taxa + 0.0499 prope - 0.0069 ndazero
\end{aligned}
$$

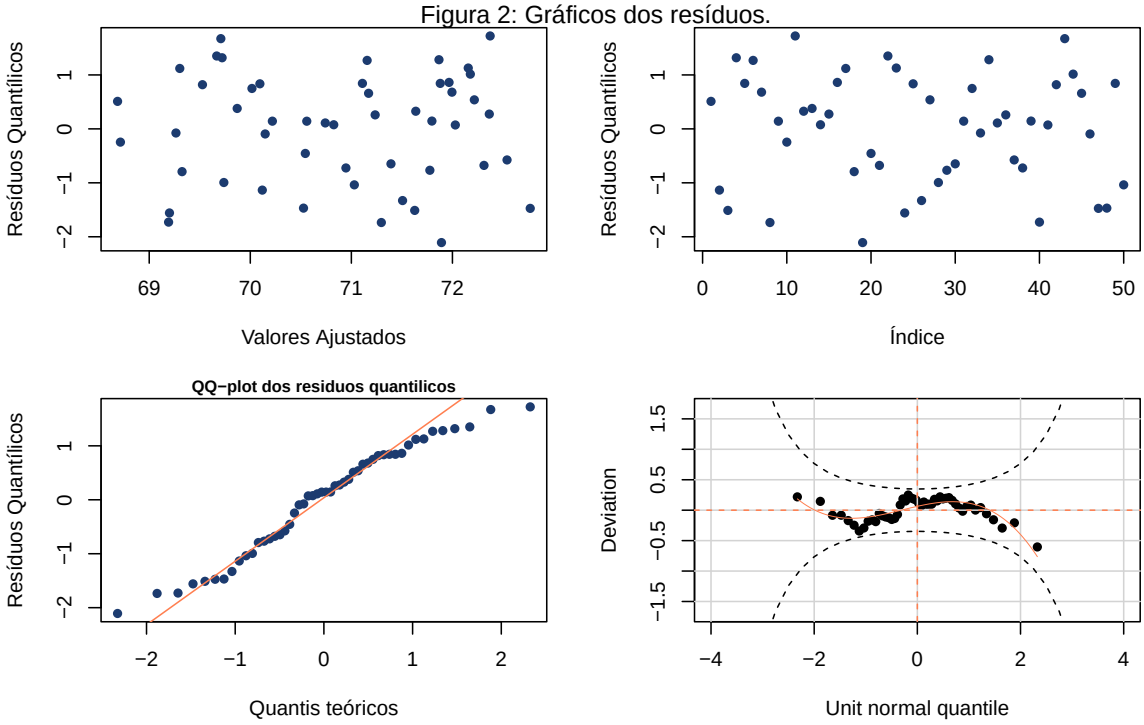
Todos os coeficientes foram significativos a um nível de signinficância de 5%.

- Considerando um estado em que a taxa de criminalidade é nula, a porcentagem de estudantes que concluem o ensino médio é igual a zero e nenhum dia ano apresenta temperaturas negativas na cidade mais inportante do estado. Espera-se que a expectativa de vida seja em média 71.04 anos.
- Considerando as outras covariáveis constantes, ao aumentar uma unidade na taxa de criminalidade espera-se uma redução de 0.2831 na média da expectativa de vida.
- Considerando as outras covariáveis constantes, ao aumentar 1% na porporção de estudantes que concluem o ensino médio espera-se observar um aumento de 0.0499 na expectativa de vida média.
- Considerando as outras covariáveis constantes, com o aumento de um dia nos número de dias do ano com temperaturas abaixo de zero na cidade mais importante do estado, espera-se uma redução de 0.0069 na média da expectativa de vida.

Validação do modelo

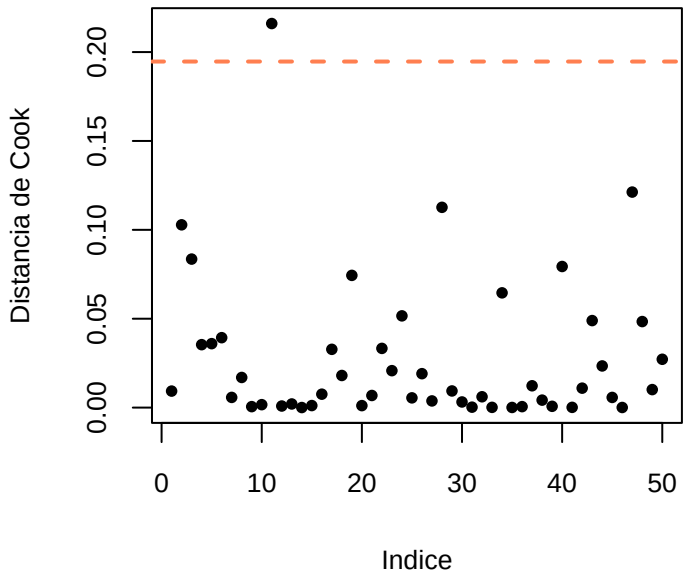
Análise de resíduos

Figura 2: Gráficos dos resíduos.



- O gráfico dos resíduos pelo valores ajustados não apresenta nenhum padrão indicativo de heterocedasticidade, a suposição de homocedasticidade é atendida;
- O gráfico dos resíduos pelo índice das observações não apresenta padrões indicativos de dependência entre os resíduos;
- Os gráficos dos resíduos comparados com os quantis da normal(qq-plot e wormplot) não apresentam grandes desvios da normalidade. A suposição de normalidade pode ser considerada adequada.

Análise de diagnóstico



Hawaii é o estado que apresenta a maior distância de Cook. Analisando as medidas resumo, verificamos que ele possui uma população abaixo da média e uma proporção de analfabetos acima do 3° quartil. Ele apresenta também o maior valor para a expectativa de vida, uma porcentagem de estudantes que concluem segundo grau acima do 3° quartil e o menor valor de número de dias com temperaturas abaixo de zero, nenhum dia. Reajustamos o modelo sem essa observação para avaliar seu impacto nas estimavas e observamos o seguinte:

- Variações nos coeficientes estimados de 0.04% (intercepto), 3.87% (taxa), 13.04% (prope) e 28.98% (ndazero);

De acordo com o professor Gilberto, variações percentuais desproporcionais (muito acima de $(1/n) \times 100\%$) são esperadas, porém deve-se dar atenção quando ocorrerem mudanças inferenciais. Nesse âmbito, observou-se uma redução na significância da variável *ndazero*, foi de um valor-p de 0.0051 para 0.0555.

- **Interpretação**

Como fica a homocedasticidade no caso da Poisson, a média é igual a variancia.

5 páginas por questão!!!